



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

E03 – Filtros RC Passa-Alta e Passa-Baixa

Autores: Gael Vinícius Maia Sampaio, Jônatas Augusto de Paula, José Guilherme Correia de Menezes, Paulo Otávio Portela Santana, Pedro Diogo Leal Arteiro

Grupo/turma: Grupo 5/Turma 2

RELATÓRIO DE FIS-46 – LABORATÓRIO DE FÍSICA
PROF. ARGEMIRO SOARES DA SILVA SOBRINHO

23 de agosto de 2026

Filtros RC Passa-Alta e Passa-Baixa

Gael Vinícius Maia Sampaio, Jônatas Augusto de Paula, José Guilherme Correia
de Menezes, Paulo Otávio Portela Santana, and Pedro Diogo Leal Arteiro
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil
(Dated: 23 de agosto de 2026)

Este trabalho determina experimentalmente as curvas de resposta em frequência (ganho e fase) de dois filtros RC de primeira ordem, passa-altas (saída sobre o resistor) e passa-baixas (saída sobre o capacitor), montados com $R = 1,5 \text{ k}\Omega$ e $C = 0,1 \mu\text{F}$ nominais, para 16 frequências entre 10 Hz e 40 kHz, usando um osciloscópio digital de duplo canal com medida automática de tensão pico a pico e defasagem. As curvas medidas de ganho e fase acompanham de perto o modelo de impedância complexa em toda a faixa estudada, com resíduos de ganho tipicamente abaixo de 1% e resíduos de fase abaixo de 1° na maior parte dos pontos. A frequência de corte determinada experimentalmente por interpolação do cruzamento em -3 dB foi de 1081 Hz (passa-altas) e 1085 Hz (passa-baixas), em excelente acordo com o valor teórico $f_c = 1061 \pm 119 \text{ Hz}$. Duas limitações de coleta de dados são discutidas abertamente: dois pontos do filtro passa-altas (800 e 1300 Hz) tiveram apenas o ganho medido, sem captura da defasagem, e o ponto de 10 Hz do mesmo filtro apresentou um valor de fase com sinal invertido em relação à tendência dos demais pontos, atribuído a uma provável ambiguidade do algoritmo de medida automática do osciloscópio sob sinal fortemente atenuado e ruidoso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dois circuitos estudados são filtros RC de primeira ordem montados sobre um quadro de conexões com resistor de filme $R = 1,5 \text{ k}\Omega$ (tolerância de fabricação adotada de $\pm 5\%$, valor nominal não conferido com multímetro nesta prática) e capacitor cerâmico $C = 0,1 \mu\text{F}$ (tolerância adotada de $\pm 10\%$), excitados por um gerador de funções em onda senoidal com acoplamento CA no osciloscópio digital Tektronix TBS 1052B-EDU. No filtro passa-altas, o canal 1 (CH1) foi conectado à saída do gerador (tensão de entrada V_e) e o canal 2 (CH2), ao resistor R (tensão de saída V_s); no filtro passa-baixas, trocou-se a posição de R e C no circuito, de modo que V_s passa a ser medida sobre o capacitor. Para tensões harmônicas, a Lei de Ohm generalizada fornece o ganho complexo V_s/V_e ; para o passa-altas,

$$G_{PA} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \quad \Phi_{PA} = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right), \quad (1)$$

e para o passa-baixas,

$$G_{PB} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \quad \Phi_{PB} = -\arctan(\omega RC), \quad (2)$$

com $\omega = 2\pi f$ [1, 2]. Em ambos os casos, a frequência de corte f_c , definida pelo ponto em que o ganho cai a $1/\sqrt{2}$ (-3 dB), é dada por $f_c = 1/(2\pi RC)$, com incerteza propagada das tolerâncias de R e C pela regra usual de propagação de erros [3]; para os componentes nominais acima, $f_c = 1061 \pm 119 \text{ Hz}$.

Para cada frequência, V_e e V_s (tensão pico a pico) e a defasagem $\Phi = \text{Fase:Ch1-Ch2}$ foram lidos diretamente do quadro de medidas automáticas sobreposto à tela do osciloscópio, com incerteza de leitura adotada como ± 1 no último algarismo exibido pelo instrumento (por exemplo, $4,99 \pm 0,01 \text{ V}$ ou $60,9 \pm 0,1^\circ$), na ausência de uma especificação de acurácia do fabricante disponível para esta prática. O ganho $G = V_s/V_e$ e sua versão em decibéis, $G_{dB} = 20 \log_{10} G$, foram calculados com incerteza propagada da mesma forma [3]. As Tabelas I e II apresentam os dados brutos e as grandezas calculadas para os filtros passa-altas e passa-baixas, respectivamente, nas 16 frequências do roteiro.

A Figura 1 mostra seis das capturas de tela usadas para preencher as Tabelas I e II, escolhidas para ilustrar visualmente o comportamento dos dois filtros bem abaixo, próximo e bem acima de f_c . Em (a)-(c), o filtro passa-altas atenua fortemente o sinal em 60 Hz [painel (a), $V_s \ll V_e$], atinge ganho intermediário e defasagem próxima de 45° em 1000 Hz [painel (b), próximo de f_c] e deixa passar quase integralmente o sinal em 20 kHz [painel (c), $V_s \approx V_e$, defasagem pequena]. O comportamento complementar ocorre no filtro passa-baixas [painéis (d)-(f)]: passagem quase integral em 60 Hz, atenuação parcial com defasagem próxima de -45° em 1000 Hz e forte atenuação em 20 kHz.

A Figura 2 apresenta as curvas de ganho e fase em escala linear (eixo de frequência logarítmico) e a Figura 3 apresenta o diagrama de Bode (ganho em dB), ambas com a curva teórica das Eqs. (1)-(2) sobreposta aos pontos experimentais. Em ambos os filtros, os pontos medidos acompanham de perto a curva teórica em toda a década e meia de frequência estudada, confirmando o modelo de filtro RC de primeira ordem. A frequência de corte experimental,

Tabela I. Dados brutos e grandezas calculadas do filtro passa-altas: tensão de entrada V_e e de saída V_s (pico a pico), defasagem Φ = Fase:Ch1–Ch2, ganho $G = V_s/V_e$ e ganho em dB. [†]Defasagem não capturada nessa frequência (quadro de fase indisponível na tela salva, sem imagem alternativa); valor mostrado é a estimativa teórica da Eq. (1), não uma medida.

f (Hz)	V_e (V)	V_s (V)	Φ (°)	G	G_{dB} (dB)
10	$4,11 \pm 0,01$	$0,052 \pm 0,000$	$-86,8 \pm 0,1$	$0,013 \pm 0,000$	$-37,94 \pm 0,03$
30	$4,91 \pm 0,01$	$0,150 \pm 0,001$	$93,0 \pm 0,1$	$0,031 \pm 0,000$	$-30,30 \pm 0,06$
60	$4,99 \pm 0,01$	$0,290 \pm 0,001$	$86,8 \pm 0,1$	$0,058 \pm 0,000$	$-24,71 \pm 0,03$
100	$5,02 \pm 0,01$	$0,471 \pm 0,001$	$85,2 \pm 0,1$	$0,094 \pm 0,000$	$-20,55 \pm 0,03$
300	$5,06 \pm 0,01$	$1,370 \pm 0,010$	$74,7 \pm 0,1$	$0,271 \pm 0,002$	$-11,35 \pm 0,07$
600	$4,99 \pm 0,01$	$2,430 \pm 0,010$	$60,9 \pm 0,1$	$0,487 \pm 0,002$	$-6,25 \pm 0,04$
800	$19,20 \pm 0,10$	$11,600 \pm 0,100$	$53,0^{\dagger}$	$0,604 \pm 0,006$	$-4,38 \pm 0,09$
1000	$4,95 \pm 0,01$	$3,400 \pm 0,010$	$46,6 \pm 0,1$	$0,687 \pm 0,002$	$-3,26 \pm 0,03$
1300	$19,20 \pm 0,10$	$14,600 \pm 0,100$	$39,2^{\dagger}$	$0,760 \pm 0,007$	$-2,38 \pm 0,07$
2000	$5,02 \pm 0,01$	$4,380 \pm 0,010$	$27,4 \pm 0,1$	$0,873 \pm 0,003$	$-1,18 \pm 0,03$
3000	$4,99 \pm 0,01$	$4,690 \pm 0,010$	$20,3 \pm 0,1$	$0,940 \pm 0,003$	$-0,54 \pm 0,03$
6000	$4,99 \pm 0,01$	$4,900 \pm 0,010$	$10,3 \pm 0,1$	$0,982 \pm 0,003$	$-0,16 \pm 0,02$
10000	$19,80 \pm 0,10$	$19,500 \pm 0,100$	$6,3 \pm 0,1$	$0,985 \pm 0,007$	$-0,13 \pm 0,06$
20000	$19,70 \pm 0,10$	$19,600 \pm 0,100$	$3,5 \pm 0,1$	$0,995 \pm 0,007$	$-0,04 \pm 0,06$
30000	$19,80 \pm 0,10$	$19,600 \pm 0,100$	$2,6 \pm 0,1$	$0,990 \pm 0,007$	$-0,09 \pm 0,06$
40000	$19,40 \pm 0,10$	$19,500 \pm 0,100$	$1,4 \pm 0,1$	$1,005 \pm 0,007$	$0,04 \pm 0,06$

Tabela II. Dados brutos e grandezas calculadas do filtro passa-baixas, mesmas colunas da Tabela I. Todos os pontos tiveram defasagem medida.

f (Hz)	V_e (V)	V_s (V)	Φ (°)	G	G_{dB} (dB)
10	$4,12 \pm 0,01$	$4,120 \pm 0,010$	$-0,7 \pm 0,1$	$1,000 \pm 0,003$	$0,00 \pm 0,03$
30	$4,92 \pm 0,01$	$4,920 \pm 0,010$	$-0,9 \pm 0,1$	$1,000 \pm 0,003$	$0,00 \pm 0,02$
60	$5,00 \pm 0,01$	$5,000 \pm 0,010$	$-2,8 \pm 0,1$	$1,000 \pm 0,003$	$0,00 \pm 0,02$
100	$5,00 \pm 0,01$	$5,040 \pm 0,010$	$-6,5 \pm 0,1$	$1,008 \pm 0,003$	$0,07 \pm 0,02$
300	$5,00 \pm 0,01$	$4,840 \pm 0,010$	$-15,5 \pm 0,1$	$0,968 \pm 0,003$	$-0,28 \pm 0,02$
600	$5,00 \pm 0,01$	$4,420 \pm 0,010$	$-28,3 \pm 0,1$	$0,884 \pm 0,003$	$-1,07 \pm 0,03$
800	$5,02 \pm 0,01$	$3,990 \pm 0,010$	$-36,1 \pm 0,1$	$0,795 \pm 0,003$	$-1,99 \pm 0,03$
1000	$4,92 \pm 0,01$	$3,640 \pm 0,010$	$-42,4 \pm 0,1$	$0,740 \pm 0,003$	$-2,62 \pm 0,03$
1300	$5,05 \pm 0,01$	$3,240 \pm 0,010$	$-50,0 \pm 0,1$	$0,642 \pm 0,002$	$-3,85 \pm 0,03$
2000	$4,99 \pm 0,01$	$2,380 \pm 0,010$	$-60,5 \pm 0,1$	$0,477 \pm 0,002$	$-6,43 \pm 0,04$
3000	$4,95 \pm 0,01$	$1,700 \pm 0,010$	$-68,4 \pm 0,1$	$0,343 \pm 0,002$	$-9,28 \pm 0,05$
6000	$4,99 \pm 0,01$	$0,881 \pm 0,001$	$-78,6 \pm 0,1$	$0,177 \pm 0,000$	$-15,06 \pm 0,02$
10000	$4,99 \pm 0,01$	$0,529 \pm 0,001$	$-83,2 \pm 0,1$	$0,106 \pm 0,000$	$-19,49 \pm 0,02$
20000	$4,96 \pm 0,01$	$0,268 \pm 0,001$	$-85,5 \pm 0,1$	$0,054 \pm 0,000$	$-25,35 \pm 0,04$
30000	$4,96 \pm 0,01$	$0,184 \pm 0,001$	$-85,5 \pm 0,1$	$0,037 \pm 0,000$	$-28,61 \pm 0,05$
40000	$4,92 \pm 0,01$	$0,140 \pm 0,001$	$-84,9 \pm 0,1$	$0,028 \pm 0,000$	$-30,92 \pm 0,06$

obtida por interpolação linear em $\log f$ do cruzamento com -3 dB, foi de 1081 Hz para o passa-altas e 1085 Hz para o passa-baixas – ambas dentro de 2% do valor teórico $f_c = 1061 \pm 119$ Hz, portanto bem dentro da incerteza combinada.

A Figura 4 apresenta os resíduos entre os valores medidos e o modelo teórico. Os resíduos de ganho são pequenos e sem tendência sistemática clara em nenhum dos dois filtros (PA: média $-0,0028$, desvio padrão $0,0057$; PB: média $0,0048$, desvio padrão $0,0053$, ambos compatíveis com zero dentro de poucas vezes a incerteza de leitura). O maior resíduo de ganho individual ocorre exatamente nos dois pontos do PA sem defasagem medida (800 e 1300 Hz, resíduo até $0,014$), o que é consistente com esses dois pontos terem sido lidos do quadro "Amplitude" em vez de "Pico a Pico" nas capturas originais – uma pequena diferença de algoritmo de medida do próprio instrumento, e não um efeito físico do circuito. Os resíduos de fase do PB são pequenos e crescem levemente com a frequência, de $-0,2^\circ$ em 10 Hz até $+3,6^\circ$ em 40 kHz; essa tendência sistemática é compatível com uma pequena capacitância parasita do cabo/ponta de prova não incluída no modelo ideal, que se torna relativamente mais importante em alta frequência.

O ponto de 10 Hz do filtro passa-altas apresenta um resíduo de fase anômalo e grande em módulo ($\approx -176^\circ$): a fase medida tem sinal negativo ($-86,8^\circ$), destoando da tendência positiva decrescente dos demais dez pontos do PA (93° a $1,4^\circ$) e do valor teórico ($+89,5^\circ$ nessa frequência). Em módulo, a concordância é boa ($|-86,8| - 89,5 = -2,7^\circ$), da mesma ordem dos demais resíduos. A imagem de origem mostra o traço de V_s visivelmente ruidoso, compatível com uma tensão de saída muito pequena (52 mV, próxima do piso de ruído do osciloscópio na escala usada); nessas

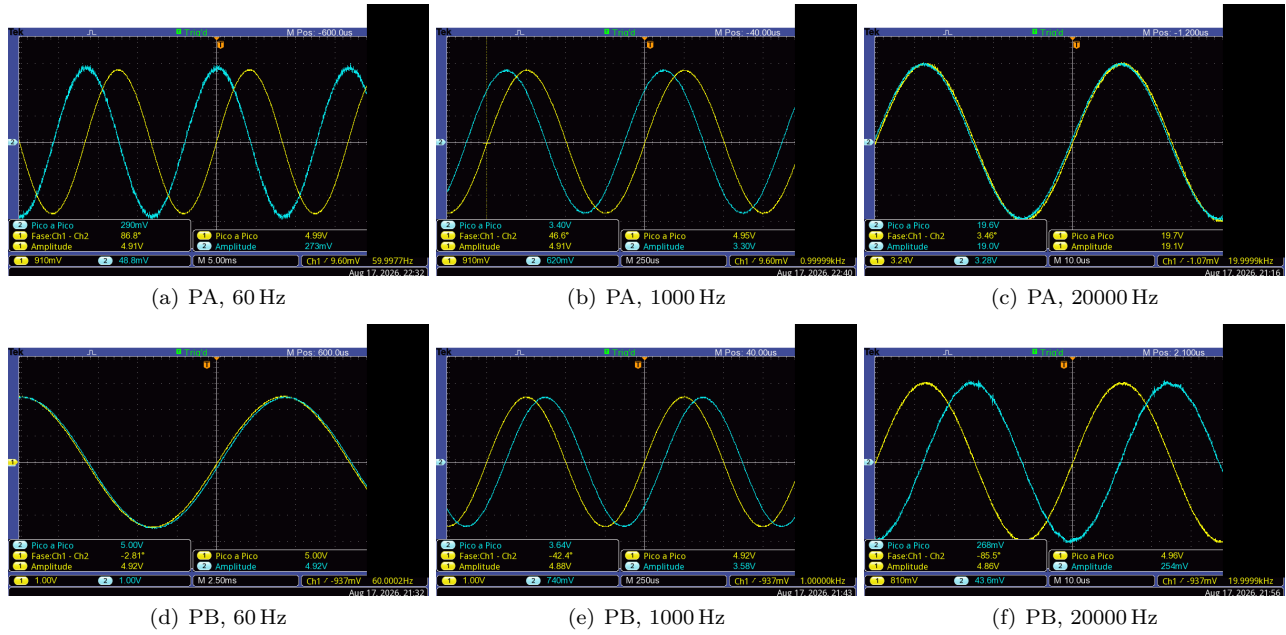


Figura 1. Telas do osciloscópio TBS 1052B-EDU (traço amarelo: V_e , Ch1; traço ciano: V_s , Ch2) para os filtros passa-altas (PA, a-c) e passa-baixas (PB, d-f) em três frequências representativas: bem abaixo, próximo e bem acima de $f_c \approx 1061$ Hz.

condições, o algoritmo de medida automática de fase do instrumento é suscetível a ambiguidade de sinal, o que é a explicação mais provável para essa inversão isolada – não um erro sistemático de conexão dos canais, já que os demais nove pontos do PA (incluindo 30 Hz, também com defasagem próxima de 90°) mantêm o sinal positivo esperado. Optou-se por manter o valor medido na Tabela I e discutir a discrepância abertamente, em vez de descartá-la.

Por fim, dois pontos do filtro passa-altas (800 e 1300 Hz) não têm defasagem medida: as capturas de tela correspondentes foram salvas com o quadro "Amplitude" aberto em vez do quadro "Fase:Ch1-Ch2", e nenhuma captura alternativa com a defasagem foi encontrada para essas duas frequências (inclusive um segundo conjunto de imagens fornecido posteriormente foi conferido por soma de verificação e mostrou ser cópia idêntica do primeiro). Os valores de fase mostrados nas Tabelas I e na Figura 2 para esses dois pontos são, portanto, a estimativa teórica da Eq. (1), e não uma medida – indicados explicitamente com † na tabela e com $\times$ no gráfico.

CONCLUSÃO

As curvas de resposta em frequência de ganho e fase de filtros RC passa-altas e passa-baixas ($R = 1,5\text{ k}\Omega$, $C = 0,1\text{ }\mu\text{F}$ nominais) foram determinadas experimentalmente para 16 frequências entre 10 Hz e 40 kHz e mostraram excelente concordância com o modelo de impedância complexa em toda a faixa estudada, com resíduos de ganho tipicamente abaixo de 1% e de fase abaixo de 1° na maioria dos pontos. A frequência de corte experimental, 1081 Hz (PA) e 1085 Hz (PB), concorda com o valor teórico $f_c = 1061 \pm 119$ Hz dentro de 2%, bem dentro da incerteza combinada, validando o modelo $f_c = 1/(2\pi RC)$. Duas limitações de coleta foram identificadas e discutidas: os pontos de 800 e 1300 Hz do PA não tiveram a defasagem capturada e foram preenchidos com a estimativa teórica, marcada explicitamente como tal; e o ponto de 10 Hz do PA apresentou uma provável inversão de sinal na medida automática de fase, atribuída ao baixo nível de sinal e alto ruído nessa condição, mas com boa concordância em módulo. Um leve resíduo sistemático crescente com a frequência foi observado na fase do PB, possivelmente associado a capacitância parasita não modelada. Em conjunto, os resultados confirmam o comportamento esperado de filtro passa-altas e passa-baixas de primeira ordem previsto pelas Eqs. (1)-(2).

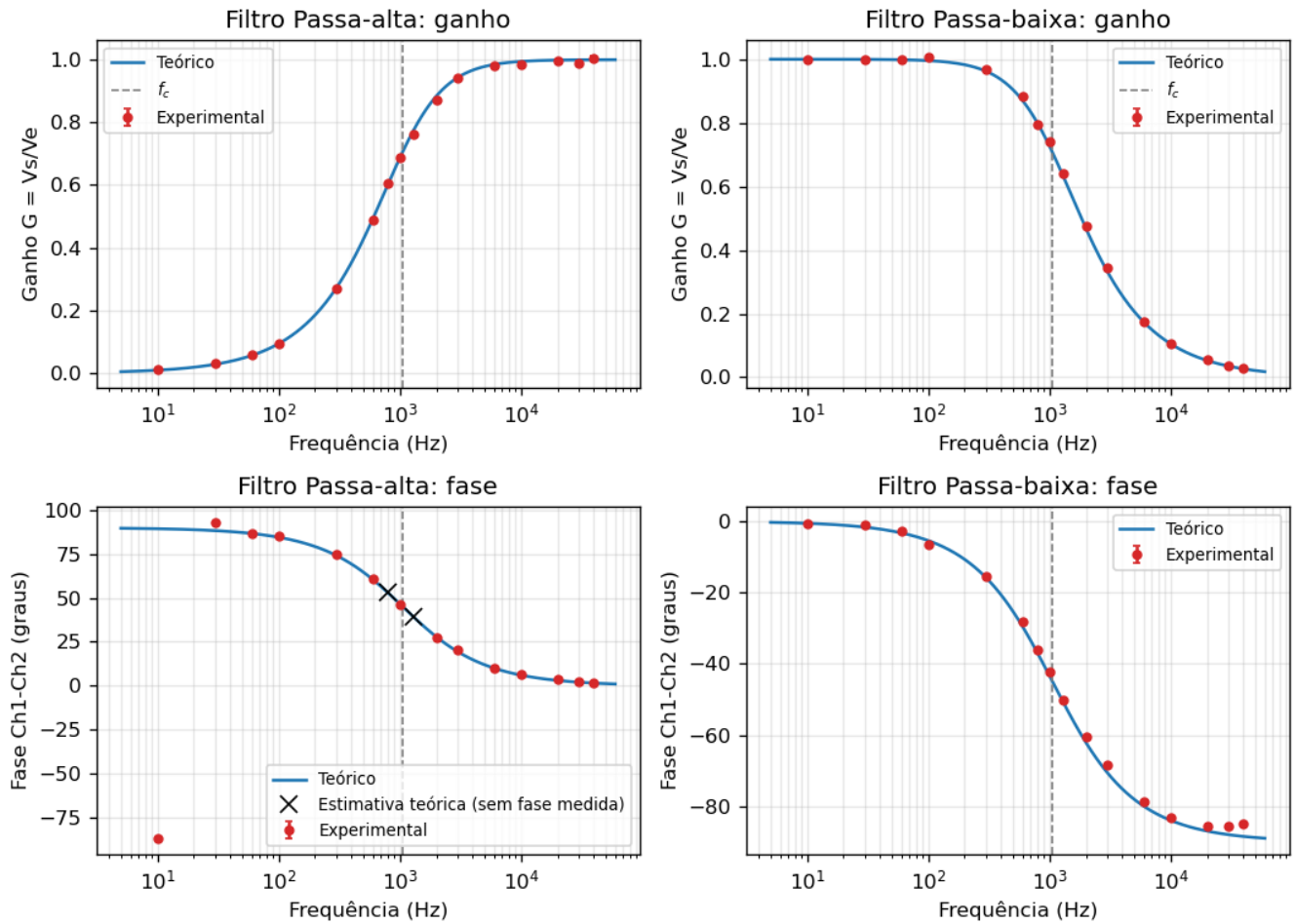


Figura 2. Resposta em frequência em escala linear (eixo de frequência logarítmico) dos filtros passa-altas e passa-baixas: ganho $G = V_s/V_e$ (topo) e fase Φ (base). Os pontos marcados com $\times$ em 800 e 1300 Hz (PA) são a estimativa teórica de preenchimento, não uma medida.

REFERÊNCIAS

- [1] H. M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica 3 – Eletromagnetismo*, 1st ed. (Editora Edgard Blücher, São Paulo, SP, 1997).
- [2] A. Malvino and D. J. Bates, *Eletrônica*, 7th ed., Vol. 1 (McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda, São Paulo, SP, 2008).
- [3] J. H. Vuolo, *Fundamentos da Teoria de Erros*, 2nd ed. (Edgard Blücher LTDA, 1996).

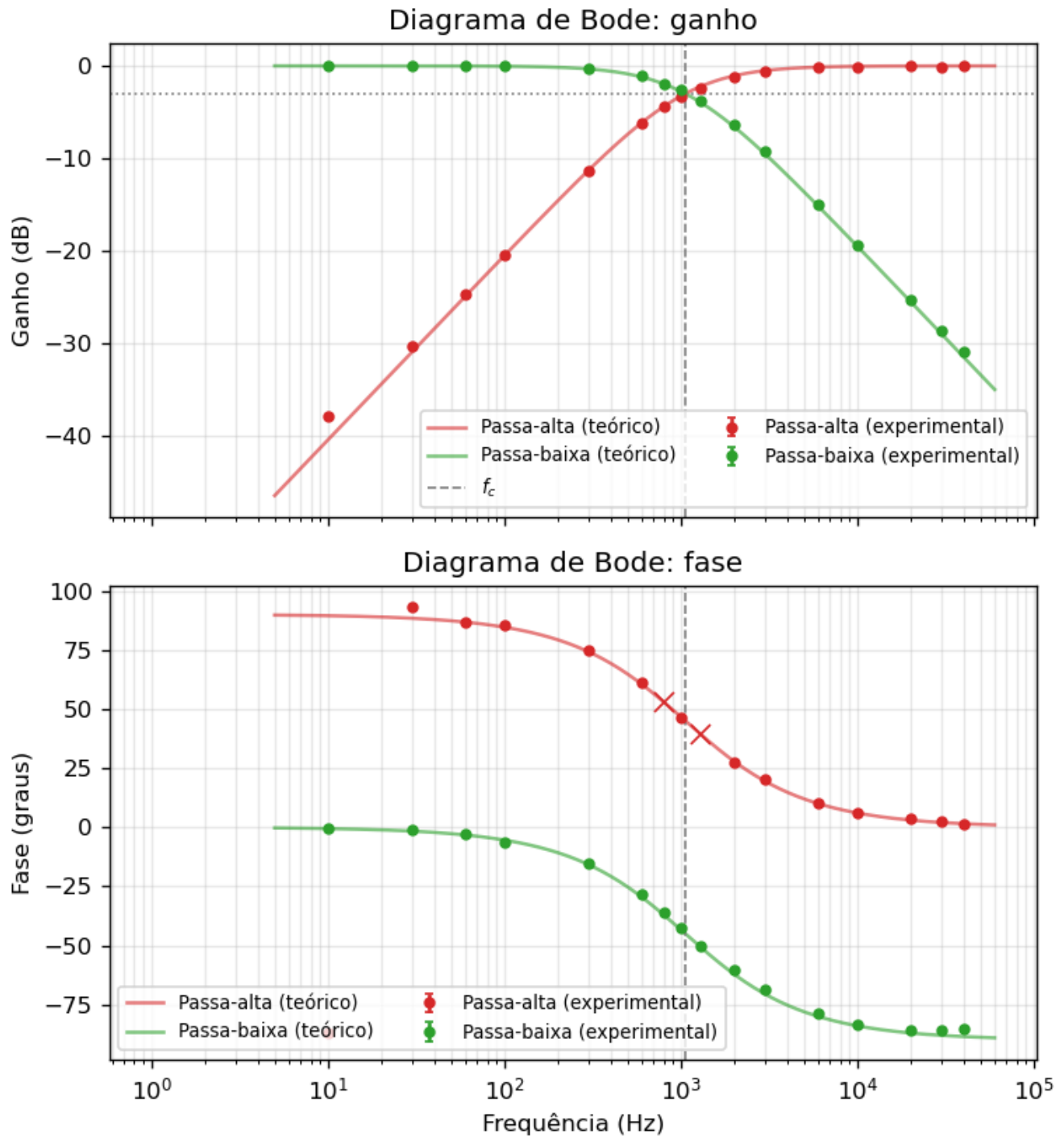


Figura 3. Diagrama de Bode dos filtros passa-altas e passa-baixas: ganho em dB (topo, linha pontilhada em -3dB) e fase (base), com a frequência de corte teórica f_c indicada pela linha vertical tracejada.

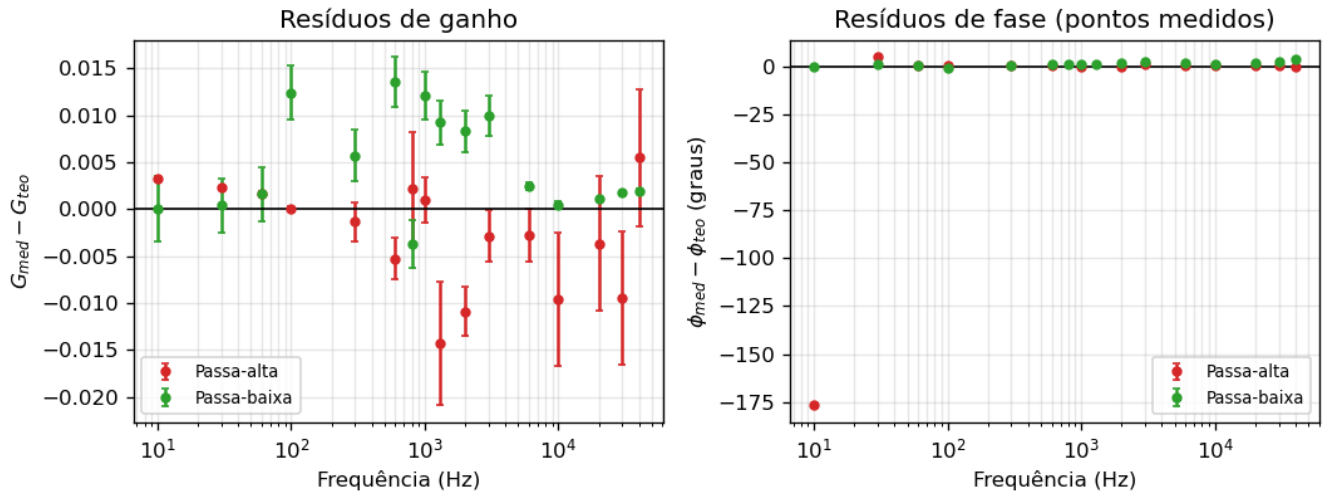


Figura 4. Resíduos entre os valores medidos e o modelo teórico: ganho $G_{med} - G_{teo}$ (esquerda) e fase $\phi_{med} - \phi_{teo}$ nos pontos com defasagem medida (direita).